

# 顺序脉冲发生器

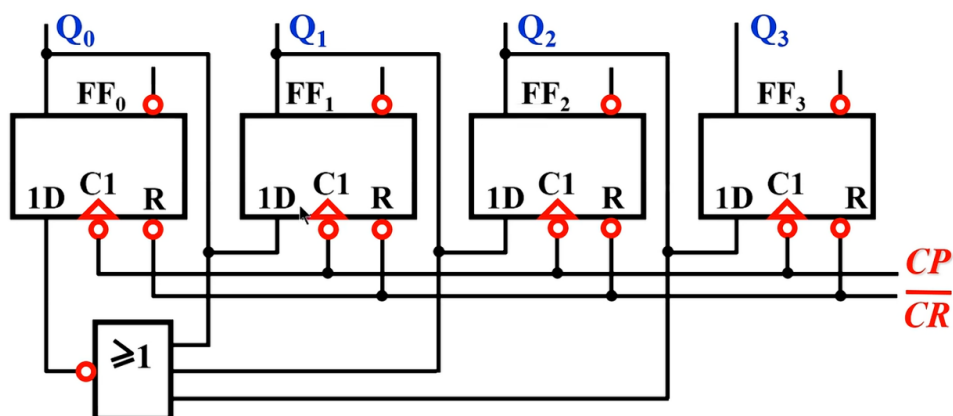
Powered By MirrorMoon. The School of Automation.

## 移位型顺序脉冲发生器、环形计数器构成

### 5.4.2 移位型顺序脉冲发生器

由按非自然态序计数的移位寄存器型计数器和译码器构成。

#### 一、由环形计数器构成

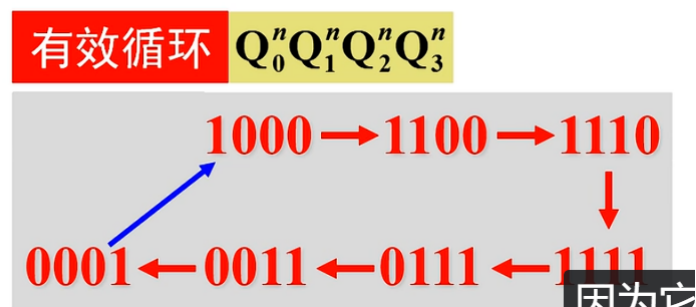
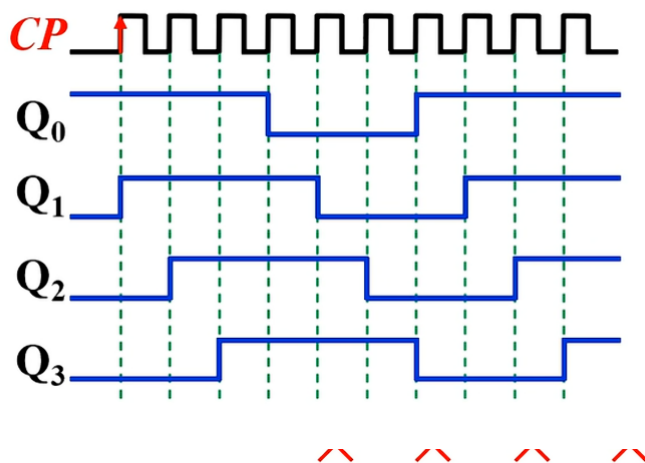


$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n + Q_1^n + Q_2^n} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_2^n} \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n & Q_2^{n+1} = Q_1^n & Q_3^{n+1} = Q_2^n \end{cases}$$

$= D_i$

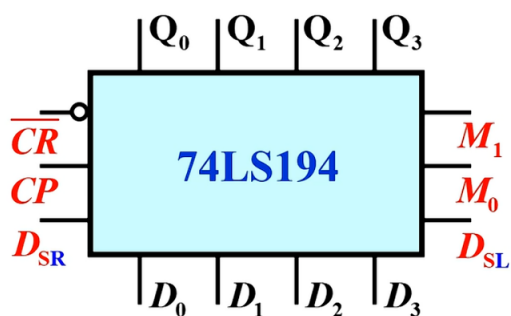
就是 00, 01, 02





偶数

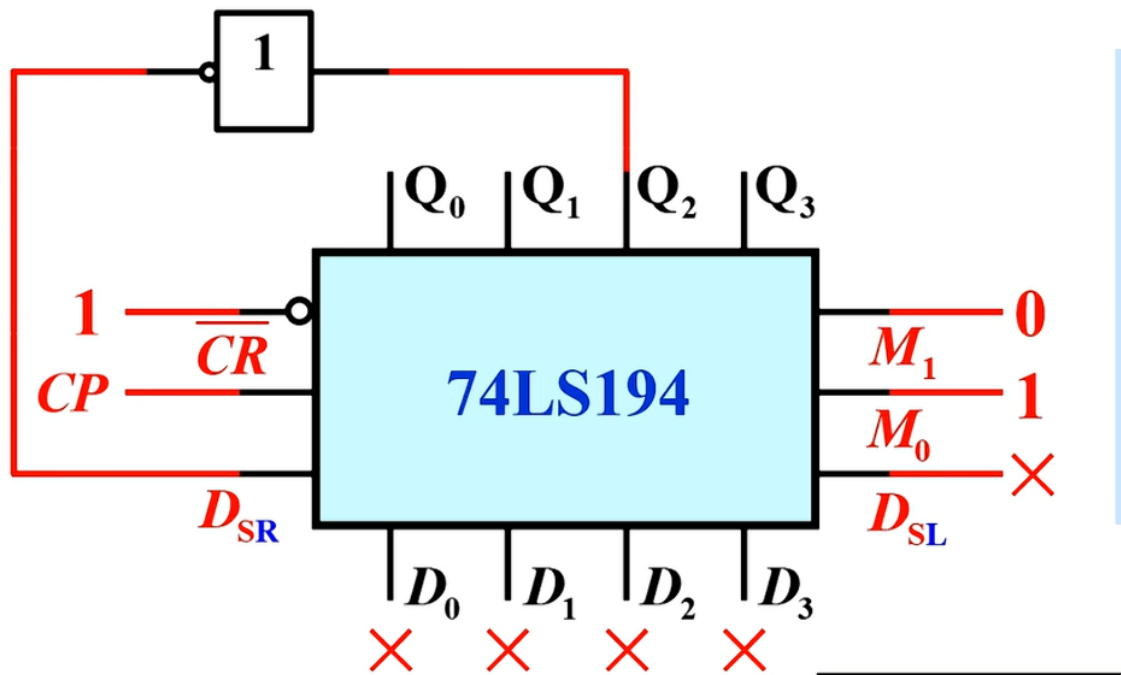
**[例24]** 用双向移位寄存器74LS194 构成**六进制扭环计数器**。



| 输 入             |       |       |          |          |      |       |       |       |       | 输 出   |       |       |       | 说明    |
|-----------------|-------|-------|----------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\overline{CR}$ | $M_1$ | $M_0$ | $D_{SR}$ | $D_{SL}$ | $CP$ | $D_0$ | $D_1$ | $D_2$ | $D_3$ | $d_0$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ |       |
| 0               | x     | x     | x        | x        | x    | x     | x     | x     | x     | 0     | 0     | 0     | 0     | 异步清0  |
| 1               | x     | x     | x        | x        | 0    | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       | 保持    |
| 1               | 1     | 1     | x        | x        | ↑    | $d_0$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_0$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | 并行置数  |
| 1               | 0     | 1     | 1        | x        | ↑    | x     | x     | x     | x     | 1     |       |       |       | 右移输入1 |
| 1               | 0     | 1     | 0        | x        | ↑    | x     | x     | x     | x     | 0     |       |       |       | 右移输入0 |
| 1               | 1     | 0     | x        | 1        | ↑    | x     | x     | x     | x     |       |       | 1     |       | 左移输入1 |
| 1               | 1     | 0     | x        | 0        | ↑    | x     | x     | x     | x     |       |       | 0     |       | 左移输入0 |
| 1               | 0     | 0     | x        | x        | x    | x     | x     | x     | x     |       |       |       |       | 保持    |

当由移位寄存器的第  $N$  位输出通过**非门**加到右移串行数码输入  $D_{SR}$  端时，则构成  $2N$  进制扭环计数器，即**偶数分频电路**。

第N位!!! 0...1...2,2是第三位



奇数：第N位和第N-1与非，形成 $2N-1$

偶数：第N位，形成 $2N$